汇率兑换比价小程序：产品设计与研发架构方案

> 版本：v0.3 · 日期：2026-11-05 读者：产品、研发、以及后续接手实现的 Agent 参考对象：截图中的「银探——为你推荐最佳银行」微信小程序 变更：v0.3 完成 19 家银行调研，新增南洋、华夏实时数据，补充本地测试脚本与「仅 App」银行获取方案（4.6、4.7）；v0.2 记录已确认决策（第 0.1 节）、MVP 29 家银行接入状态（4.6，红色=暂不能拉取）、缓存策略（7.3）、H5 原型（第 13 章）

0.1 已确认决策（2026-11-05）

#	决策	影响
D1	MVP 采用官网公开页采集，不走付费 API；按牌价变化频率设定缓存	删除 L2 付费备源，改为「官网采集 + 失败时展示上次值并标注」；缓存见 7.3
D2	小程序主体申请中	先开发 H5 移动版验证产品，主体/类目/备案下来后迁移小程序
D3	MVP 银行范围 = 两张参考截图银行并集，共 29 家；拉取不到的标红	见 4.6；当前 4 家可实时拉取，其余以示例数据占位
D6	「待本地测试」的银行由产品方在境内网络本地测试；「仅 App/公众号」的银行继续调研获取方案	测试脚本 `fx-app/tools/probe_sources.py --local`；方案见 4.7
D4	展示央行中间价	已接入 CFETS 公开 JSON；正式上线前必须取得 CFETS 书面授权或改用授权信息商（见 4.3）
D5	小程序开发环境：云端容器无法运行微信开发者工具（GUI，仅 Win/macOS）	先交付 H5 高保真可运行原型（第 13 章）；小程序工程在本地开发者工具中搭建

0. 给后续 Agent 的速读（TL;DR）

- 产品本质：多家银行外汇牌价的聚合与排名工具（购汇/结汇比价），不做交易、不碰资金。
- MVP 范围：采集 5–8 家银行牌价 → 标准化入库 → 按币种/现汇现钞/购汇结汇排名 → 小程序展示 + 换算器 + 微信登录。
- 最大风险不是技术，是数据来源合规：官方没有公开 API；银行网页可抓取但条款灰色；央行中间价（CFETS）商用需书面授权。详见第 4、10 章。
- 推荐技术栈：小程序（Taro 或原生）+ FastAPI + PostgreSQL + Redis + 定时采集 Worker；部署在腾讯云（云托管 CloudRun）。
- 落地顺序：见第 11 章里程碑与第 12 章 Agent 任务清单。
- 标 **【待验证】** 的内容是调研中没有拿到官方证据的结论，实现前必须核实，不要当成事实。

1. 产品定位

项	内容
一句话	告诉用户「今天在哪家银行换汇最划算」
目标用户	留学生家长、出境旅游者、跨境电商/外贸小微、境外收入结汇人群
核心价值	省钱（价差可观，截图中美元购汇各银行相差约 0.5 分/美元 ~ 数分）；省时间（不用逐家查）
商业模式（后续）	导流（银行活动、外币现钞预约）、广告位、会员（高级提醒）。MVP 不做变现
非目标	不提供换汇交易、不托管资金、不做投资建议、不做外汇保证金

1.1 截图功能拆解（竞品「银探」）

由截图可见：

1. 顶部币种 Tab：美元、日元、港元、澳元、欧元、英镑、韩元、「更多」下拉。
2. 维度开关：
   - 地区：内地 / 香港（开关，两类银行池）
   - 报价类型：现汇 / 现钞（开关）
3. 列表：列头「客户视角」——购汇 / 结汇，两列均可点击升降序。
   - 购汇：客户向银行买外币 = 银行卖出价，越低越好。
   - 结汇：客户把外币卖给银行 = 银行买入价，越高越好。
   - 截图佐证：购汇列升序（668.0450 → 668.6080），结汇列最高者（666.7750）排第 1。
4. 排名徽章：购汇前三名金/银/铜；并列名次相同（两家 668.2400 同为 2）。

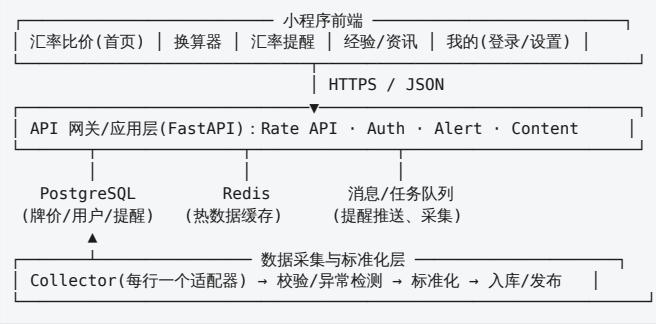
5. 信息流插入位：「15大结售汇技巧，90%人都搞错了！」（内容运营位，跳转经验 Tab）。
6. 悬浮入口：「算一算」计算器。
7. 底部 Tab：黄金、利率、汇率、经验、我的。
8. 价格单位：人民币元 / 100 外币（668.0450 即 1 美元 ≈ 6.680450 元）。

> 注意：截图中银行名（寰宇、南洋等）是简称，具体对应哪家银行及其资质**【待验证】**，抓取前需逐家确认牌价来源页。

---

2. 功能模块

2.1 模块总览



2.2 功能清单与优先级

优先级	模块	功能点
P0	汇率比价	币种切换；内地/香港；现汇/现钞；购汇/结汇排序；排名徽章（含并列）；更新时间显示；数据新鲜度提示
P0	换算器（算一算）	金额 × 选定银行牌价；双向换算；选「最优银行」自动带入；结果注明「仅供参考，以银行实际成交为准」
P0	账户	微信一键登录（匿名也可浏览，登录仅用于提醒/收藏）
P1	汇率提醒	设定币种+目标价+购汇/结汇；达到后订阅消息通知
P1	银行详情	单行历史走势（7/30/90 天）、与最优价差、官网/网点跳转
P1	经验/资讯	结售汇技巧文章（富文本/小程序内跳转公众号文章）；信息流插入
P2	历史走势	各币种「全行业最优价」走势、最佳换汇时点（仅统计展示，不做预测）
P2	黄金/利率	截图底部 Tab，后续扩展；复用同一采集框架
P2	分享/海报	分享今日最优价卡片
P3	运营后台	数据源状态、异常告警、内容管理、AB 配置

2.3 关键交互规则（需精确实现）

1. 排序：购汇按「银行卖出价」升序；结汇按「银行买入价」降序；缺失价格（银行不挂牌）沉底并显示「—」。
2. 并列：同价同名次（1,2,2,4 的竞争排名；截图为 1,2,2,3 的稠密排名，以截图为准采用稠密排名）。徽章只给前 3 名。
3. 新鲜度：数据超过 N 分钟（建议 30 分钟，可配）未更新则该行置灰并标注「xx 分钟前」；超过 24 小时不参与排名。
4. 单位：数据库统一存「人民币元 / 1 外币」的 `DECIMAL(18,6)`；展示层按币种习惯转为 /100（与银行页保持一致，便于用户核对）。日元、韩元等需特别注意银行原始单位。
5. 免责：所有页面固定展示牌价为银行公示价、非成交价，实际以柜台/手机银行为准。

---

3. 关键业务概念

概念	说明
现汇	账户内的外汇（电子形态）。买入/卖出价差较小
现钞	实物外币纸币。价差通常更大（银行要承担运保、点钞成本）
买入价（银行视角）	银行买外币；用户结汇时适用
卖出价（银行视角）	银行卖外币；用户购汇时适用
中间价/折算价	央行中间价（CFETS 发布）；银行也会发布「折算价」（如中行折算价）
报价单位	多数银行以「每 100 外币折合人民币」报价；个别币种（如港元）可能以每 10 或每 100 等不同单位，必须在适配器里显式配置（招行接口里出现 `ccyExc` 字段，疑似单位，【待验证】）

标准化公式：

```
price_cny_per_unit = raw_price / unit_divisor      # unit_divisor 如 100
```

---

4. 数据来源调研（核心）

> 结论先行：没有任何一家银行提供面向第三方的官方、免费、带 SLA 的牌价 API。可行方案分四类：银行官网页面采集、第三方聚合 API、授权数据服务、与银行/渠道合作。

4.1 已验证（本次调研实测，2026-11-05）

以下仅做了普通 GET 请求，未做任何反爬规避。

数据源	形态	实测结果	字段说明
中国银行外汇牌价 `https://www.boc.cn/sourcedb/whpj/`	服务端渲染 HTML 表格（`<table id="priceTable">`）	HTTP 200，约 30KB，可解析	货币名称 / 现汇买入价 / 现钞买入价 / 现汇卖出价 / 现钞卖出价 / 中行折算价 / 发布日期 / 发布时间；行上带 `data-currency` 属性。单位：人民币/100 外币。历史牌价另有检索页（`whpjSearch`）。
招商银行 `https://fx.cmbchina.com/api/v1/fx/rate`	公开 JSON（页面前端调用的接口）	HTTP 200，返回 10 个币种：港币、新西兰元、澳元、美元、欧元、加元、英镑、日元、新加坡元、瑞士法郎	示例（美元）：`rthBid=665.996` `rthOfr=668.898` `rtcBid=665.996` `rtcOfr=668.898` `rtbBid=667.230` `ratTim=15:48:35` `ratDat=2026年11月05日` `ccyExc=10`。推断：`rth*`=现汇、`rtc*`=现钞，`Bid`=银行买入，`Ofr`=银行卖出，`rtbBid`=折算价；该映射为推断，【待验证】。注意：不含韩元。
中国外汇交易中心（CFETS）`chinamoney.com.cn` 中间价 JSON	网站前端 JSON	HTTP 200 可访问	但官网声明商用须书面授权，见 4.3。仅用于理解，不可直接接入生产。

4.2 未验证 / 受限（需要下一步工作）

数据源	状态
农业银行	访问官网牌价页返回 302 跳转，未跟进，【待验证】；网上有其 `ewealth.abchina.com` 数
工商银行	一次探测请求因带了伪造浏览器头被安全策略拦截，未获得结论。后续应在合规前提下（见 4
建设银行、交通银行、浦发、光大、广发、华夏、渤海、恒丰、北京银行、上海银行等	本次未探测，需逐家评估页面形态（HTML / JSON / 需 App 内 H5 / 需登录）
香港银行（南洋商业银行等）	未探测。需明确是否确为香港银行牌价及发布页面
部分银行可能仅在 App 内展示	无法通过网页获取，只能走合作或第三方

4.3 授权类数据（央行中间价 / 市场数据）

- CFETS 官网声明：任何机构或个人使用其市场数据，须申请并取得书面授权；未经书面许可不得复制、传播、发布、出售或基于其做衍生品。信息服务机构需具备营业执照、相关金融资质、技术能力等条件。
- 结论：若产品要展示「央行中间价」，必须走授权或通过已授权的第三方信息商获取；MVP 可以先不展示中间价，用「各行折算价/中间价」或不展示。
- 联系方式（据官网搜索结果）：CFETS 数据服务（chinamoney.com.cn 上有联系渠道）。【待验证】

4.4 第三方聚合 API

服务	说明	评估
天聚数行 TianAPI「银行外汇牌价」	覆盖工行、中行、招行等多家，可按币种查询；需 Key，按次计费（新用户有试用额度）	接入快，适合 MVP 兜底/校验；成本随请求量增长；覆盖银行数、更新频率、SLA、可否商用需看合同 【待验证】
其他聚合平台（聚合数据、阿里云市场、腾讯云市场等）	同类产品	需逐一询价，比较覆盖银行、更新延迟、是否允许缓存与二次分发

服务	说明	评估
开源爬虫：`sarkrui/BankExRateSpider`、`bobleer/bocfx`（中行 PyPI 包）	自称支持中行、农行、兴业、招行等	只作为解析思路参考；依赖页面结构、维护状态未验证；不建议直接依赖其代码上生产（license 与稳定性）

4.5 数据获取策略（推荐）

采用分层数据源 + 可替换适配器，避免被单一来源卡死：

层	来源	用途
L1（主）	银行官网公开牌价页面/接口，低频、礼貌采集	主数据，实时性最好、成本最低
L2（备/校验）	付费聚合 API	L1 失败时兜底；与 L1 交叉校验发现异常
L3（长期）	与银行/渠道商务合作（导流分成换取数据授权）	合规、稳定，产品起量后推进
授权	CFETS 中间价	仅在取得授权后展示

> v0.2 决策 D1：MVP 不使用 L2 付费 API。采集失败时展示最后一次成功值，并标注获取时间。

合规与采集守则（必须写入代码规范）：

1. 采集前阅读每家站点的使用条款与 `robots.txt`，记录结论存档；有明确禁止的一律不抓，改走 L2/L3。
2. 只采集公开页面、未登录、无验证码的数据；严禁伪造身份头、绕过验证码/风控、使用代理池规避封禁。
3. 低频：每家每币种集合 ≥ 60 秒一次（银行牌价通常分钟级甚至小时级变动，没必要更快）；带明确 UA（含联系方式）；遵守 `ETag/Last-Modified`；失败指数退避。
4. 展示注明数据来源与更新时间；收到银行下线要求时 24 小时内响应。
5. 法律风险（反不正当竞争、数据权益）由法务评估，产品上线前出具意见。本文不构成法律意见。

4.6 MVP 银行清单与接入状态（两张截图并集，29 家）

> v0.3 更新（2026-11-05）：13 家「未调研」和 6 家「无公开接口」已逐家调研。新增 2 家可实时拉取（南洋、华夏）；另外 9 家补充进「待本地测试」组。

测试方式：从本开发容器（境外云主机）发起普通请求（不伪造请求头、不绕过验证）。红色表示当前不能拉取，原型以示例数据（截图价格）占位，并在界面标注「示例」。

状态说明：

- 已接入：公开数据源已验证，解析器和单测已完成。
- 待本地测试：对方屏蔽了本测试主机（连接被重置 / 403 / 520），或者已找到牌价页但这里拿不到数据。由你在境内网络本地测试，脚本见下方。
- 仅 App/公众号：官网上没有公开的牌价页面，牌价应该只在手机银行 App、微信公众号或小程序里。获取方案见 4.7。
- 待确认机构：还不知道是哪家银行。

#	简称	银行	状态	数据源 / 备注
1	中行	中国银行	已接入	`boc.cn/sourcedb/whpj/` HTML 表格，45 币种；「中行折算价」= 央行中间价 ×100
2	招行	招商银行	已接入	`fx.cmbchina.com/api/v1/fx/rate` JSON，10 币种（无韩元），每 100 外币
3	南洋	南洋商业银行（中国）	已接入（v0.3 新增）	官网牌价页调用的公开 JSON：`POST ibs.ncbchina.cn/NCB/mForeignExchangePriceQuery`，请求体 `{"ccyPair":"","bsnsTp":"1"}`，14 币种，含现汇/现钞。单位为每 1 外币（日元为每 100），丹麦/挪威/瑞典克朗、泰铢是 CNY/外币反向报价，适配器统一换算成每 100 外币
4	华夏	华夏银行	已接入（v0.3 新增）	`psbank.hxb.com.cn/gateway/forexquote.jsp` HTML 表格（入口在官网首页「外汇牌价」），10 币种，每 100 外币；现汇与现钞共用一个卖出价
5	工行	中国工商银行	待本地测试	连接被重置。候选接口 `papi.icbc.com.cn/exchanges/ns/getLatest`
6	农行	中国农业银行	待本地测试	连接被重置
7	建行	中国建设银行	待本地测试	连接被重置

#	简称	银行	状态	数据源 / 备注
8	交行	交通银行	待本地测试	连接被重置
9	邮储	中国邮政储蓄银行	待本地测试	连接被重置
10	光大	中国光大银行	待本地测试	连接被重置
11	浦发	上海浦东发展银行	待本地测试	连接被重置
12	平安	平安银行	待本地测试	连接被重置
13	上海	上海银行	待本地测试	v0.3：官网首页连接被重置
14	恒丰	恒丰银行	待本地测试	v0.3：官网 `hfbank.com.cn` 连接被重置
15	北京	北京银行	待本地测试	v0.3：官网连接被重置
16	南京	南京银行	待本地测试	v0.3：官网连接被重置
17	宁波	宁波银行	待本地测试	v0.3：官网连接被重置
18	广发	广发银行	待本地测试	v0.3：找到牌价页 `cgbchina.com.cn/CN/exchange/index.html`，本机返回 403
19	汇丰	汇丰银行（中国）	待本地测试	v0.3：官网首页「外汇汇率」入口 → `services.cn-banking.hsbc.com.cn/PublicContent/common/rate/zh/exchange-rates.html`，连接被重置
20	兴业	兴业银行	待本地测试	v0.3：官网「外汇牌价」入口 → `personalbank.cib.com.cn/pers/main/pubinfo/ifxQuotationQuery.do`（页面可访问）；数据由页面内表格组件请求 `…/ifxQuotationQuery/list`（JSON，字段 currencyName / currencyCode / currUnit / ifxBuyPrice / ifxSalePrice / cashBuyPrice…），本机返回 520 或被重置
21	浙商	浙商银行	待本地测试	v0.3：官网「外汇牌价」入口 → `perbank.czbank.com/PERBANK/system/whpjInfoService_req_dispatch.jsp`。服务器使用旧版 TLS 协商（需客户端开启 legacy renegotiation）。页面会自动 POST `dse_operationName=whpjInfoServiceSrvOp` 到 `../WebBank`，本机返回空内容，需本地复测
22	中信	中信银行	仅 App/公众号	官网只有业务介绍页，未找到牌价页
23	民生	中国民生银行	仅 App/公众号	官网只有外汇业务介绍页，未找到牌价页
24	恒生	恒生银行（中国）	仅 App/公众号	官网首页无汇率入口
25	星展	星展银行（中国）	仅 App/公众号	官网首页无汇率入口
26	渤海	渤海银行	仅 App/公众号	官网只有「外汇买卖」等业务页
27	杭州	杭州银行	仅 App/公众号	官网只有「汇率避险」业务页
28	大华	大华银行（中国）	仅 App/公众号	官网首页无汇率入口
29	寰宇	待确认	待确认机构	截图中购汇、结汇均第 1；需先确认是哪家机构（可能不是银行简称）

汇总：已接入 4 家；待本地测试 17 家、仅 App/公众号 7 家、待确认机构 1 家。

注意：

- 截图里部分数字被悬浮按钮遮挡（渤海、上海、浦发、杭州的结汇价），示例数据用可见位补 0，仅作演示。
- 香港银行池尚未定义，原型显示「接入中」。

本地测试方法（需在境内网络运行，每个地址只发一次请求）：

```
pip install httpx
```

```
python3 fx-app/tools/probe_sources.py --local --links
```

输出里带 `QUOTES?` 的地址说明页面里就有牌价；`->` 列出的是首页上找到的牌价/汇率链接。把结果贴回来即可，我据此编写适配器。浙商需要支持旧版 TLS 的客户端，脚本连不上时也请贴回报错。

4.7 「仅 App/公众号」银行的获取方案

按推荐顺序：

1. 手机上定位 H5 牌价页：在该行的微信公众号、小程序或手机银行 App 里打开「外汇牌价」页面。如果是 H5 页面，用「复制链接」或「在浏览器打开」拿到网址，再用 `probe_sources.py` 的方式评估。很多银行的公众号牌价页是公开 H5，不需要登录。
2. 小程序页面不能直接采集：小程序里的数据接口通常绑定了对方的小程序身份，不应该去模拟。遇到这种情况走第 3 条。
3. 商务合作/数据授权：直接联系银行要数据，或者用导流换取授权。外资行（恒生、星展、大华）一般有公开的牌价邮件或 PDF 订阅，可以一并询问。
4. 短期产品处理：数据接入前，这些银行在列表中显示「暂未接入」并不参与排名，不再用截图价格占位。上线版必须这样做；原型阶段保留「示例」标签，方便评审界面。

不采用的做法：伪造浏览器或 App 身份、逆向 App 私有接口、绕过登录或验证码。这些做法违反 4.5 的采集守则。

5. 数据模型

5.1 ER 概览

```
bank ──< bank_source ──< raw_snapshot
 │
 └──< rate_quote >── currency

user ──< alert_rule ──< alert_event
user ──< favorite
content_article
```

5.2 表结构（PostgreSQL）

```sql
-- 银行
CREATE TABLE bank (
  id           SERIAL PRIMARY KEY,
  code         VARCHAR(32) UNIQUE NOT NULL,   -- boc, cmb, icbc ...
  name_cn      VARCHAR(64) NOT NULL,
  short_name   VARCHAR(16) NOT NULL,           -- 展示用简称（如 "招行"）
  region       VARCHAR(8) NOT NULL,            -- mainland | hk
  logo_url     TEXT,
  website      TEXT,
  enabled      BOOLEAN DEFAULT TRUE,
  sort_weight  INT DEFAULT 0
);

-- 币种
CREATE TABLE currency (
  code         CHAR(3) PRIMARY KEY,            -- USD, JPY, HKD ...
  name_cn      VARCHAR(16) NOT NULL,
  quote_unit   INT NOT NULL DEFAULT 100,       -- 行业惯例展示单位（/100）
  sort_weight  INT DEFAULT 0,
  enabled      BOOLEAN DEFAULT TRUE
);

-- 数据源配置（每行可有多个来源，按 priority 回退）
CREATE TABLE bank_source (
  id           SERIAL PRIMARY KEY,
  bank_id      INT REFERENCES bank(id),
  kind         VARCHAR(16) NOT NULL,           -- html | json | aggregator
  url          TEXT NOT NULL,
  adapter      VARCHAR(64) NOT NULL,           -- 适配器类名
  priority     INT DEFAULT 1,                  -- 1=主, 2=备
  interval_sec INT DEFAULT 120,
  terms_note   TEXT,                           -- 条款/robots 评估结论
  enabled      BOOLEAN DEFAULT TRUE
);

-- 原始快照（审计/回放/改版排查），保留 14~30 天
CREATE TABLE raw_snapshot (
  id           BIGSERIAL PRIMARY KEY,
  source_id    INT REFERENCES bank_source(id),
  fetched_at   TIMESTAMPTZ NOT NULL,
  http_status  INT,
  content_hash CHAR(64),
  body_ref     TEXT                            -- 对象存储路径，不直接存大文本
);

-- 标准化牌价（时间序列，核心表）
CREATE TABLE rate_quote (
  id             BIGSERIAL PRIMARY KEY,
  bank_id        INT NOT NULL REFERENCES bank(id),
  currency       CHAR(3) NOT NULL REFERENCES currency(code),
  spot_buy       NUMERIC(18,6),   -- 现汇买入（银行买入，结汇用）CNY/1外币
  spot_sell      NUMERIC(18,6),   -- 现汇卖出（银行卖出，购汇用）
  cash_buy       NUMERIC(18,6),   -- 现钞买入
  cash_sell      NUMERIC(18,6),   -- 现钞卖出
  mid_price      NUMERIC(18,6),   -- 折算价/中间价（可空）
  published_at   TIMESTAMPTZ,     -- 银行页面标注的发布时间
  fetched_at     TIMESTAMPTZ NOT NULL,
  source_id      INT REFERENCES bank_source(id),
  UNIQUE (bank_id, currency, published_at)
);
CREATE INDEX ON rate_quote (currency, fetched_at DESC);
CREATE INDEX ON rate_quote (bank_id, currency, fetched_at DESC);

-- 最新牌价（物化/普通表，API 读取走这里 + Redis）
CREATE TABLE rate_latest (
  bank_id INT, currency CHAR(3),
  spot_buy NUMERIC(18,6), spot_sell NUMERIC(18,6),
  cash_buy NUMERIC(18,6), cash_sell NUMERIC(18,6),
  mid_price NUMERIC(18,6),
  published_at TIMESTAMPTZ, fetched_at TIMESTAMPTZ,
  PRIMARY KEY (bank_id, currency)
);

-- 用户
CREATE TABLE app_user (
  id           BIGSERIAL PRIMARY KEY,
  openid       VARCHAR(64) UNIQUE NOT NULL,
  unionid      VARCHAR(64),                    -- 仅绑定开放平台后才有
  nickname     VARCHAR(64),
  avatar_url   TEXT,
  created_at   TIMESTAMPTZ DEFAULT now(),
  last_login   TIMESTAMPTZ
);

-- 提醒规则
CREATE TABLE alert_rule (
  id           BIGSERIAL PRIMARY KEY,
  user_id      BIGINT REFERENCES app_user(id),
  currency     CHAR(3) NOT NULL,
  direction    VARCHAR(8) NOT NULL,            -- buy(购汇) | sell(结汇)
```

```
  channel     VARCHAR(8) NOT NULL,              -- spot | cash
  region      VARCHAR(8) NOT NULL,
  op          VARCHAR(4) NOT NULL,              -- lte | gte
  target      NUMERIC(18,6) NOT NULL,           -- CNY/1外币
  status      VARCHAR(8) DEFAULT 'active',      -- active | triggered | paused
  sub_quota   INT DEFAULT 0,                    -- 剩余可发订阅消息次数
  created_at  TIMESTAMPTZ DEFAULT now()
);

CREATE TABLE alert_event (
  id BIGSERIAL PRIMARY KEY, rule_id BIGINT, bank_id INT,
  price NUMERIC(18,6), sent_at TIMESTAMPTZ, result VARCHAR(16)
);

CREATE TABLE favorite (user_id BIGINT, bank_id INT, currency CHAR(3),
  PRIMARY KEY(user_id, bank_id, currency));
```

数据量估算：10 家银行 × 15 币种 × 每 2 分钟 ≈ 100 万行/月（去重只写变化后更少）。PostgreSQL 足够；若后续扩展黄金/利率与更高频，可上 TimescaleDB。

---

6. 采集与标准化设计

6.1 适配器接口

```python
class BankAdapter(Protocol):
    bank_code: str
    def fetch(self) -> RawPayload: ...            # HTTP GET，带 UA、超时、重试
    def parse(self, raw: RawPayload) -> list[Quote]: ...  # 纯函数，便于单测与回放

@dataclass
class Quote:
    bank_code: str
    currency: str           # ISO 4217
    spot_buy: Decimal | None
    spot_sell: Decimal | None
    cash_buy: Decimal | None
    cash_sell: Decimal | None
    mid_price: Decimal | None
    published_at: datetime | None
    unit: int               # 原始报价单位，如 100
```

约定：

- `parse` 必须是纯函数，样例 HTML/JSON 放 `tests/fixtures/<bank>/`，改版后用快照做回归。
- 币种名 → ISO 码用映射表（"美元" → USD；"港币"/"港元" 都映射 HKD）。
- 空串、`--`、`0` 视为缺失，不是 0。

6.2 采集流水线

```
Scheduler(APScheduler / Celery beat)
   └▶ 每个 bank_source 按 interval 触发 fetch
        ├─ 失败 → 指数退避 + 切换 priority=2 的备源 + 告警计数
        └─ 成功 → 存 raw_snapshot(hash 去重) → parse → 校验
                  ├─ 校验失败(异常值) → 丢弃 + 告警，保留上一版
                  └─ 通过 → 标准化(单位换算) → upsert rate_latest
                            → 变化时 insert rate_quote → 刷新 Redis
                            → 发布「牌价变化」事件 → 提醒引擎
```

6.3 数据质量校验（必做）

校验	规则
价差合理性	`sell ≥ buy`；`(sell-buy)/mid` 在 [0, 5%]（现钞可放宽）；否则标异常
跳变	与上一版相比变动 > 3%（日内）直接拒收并告警，人工确认后放行
跨行离群	同币种各行折算价与全行业中位数偏差 > 2% 视为离群
新鲜度	`published_at` 不单调回退；长时间不变也告警（页面卡住）
结构变化	解析出的币种数 < 上次的 50% → 疑似改版，立即告警并停止覆盖旧数据

6.4 排名算法

```
        def rank(quotes, direction, channel):
            key = 'sell' if direction == 'buy' else 'buy'    # 购汇看卖出价；结汇看买入价
            price = lambda q: getattr(q, f"{'spot' if channel=='spot' else 'cash'}_{key}")
            valid = [q for q in quotes if price(q) is not None and q.fresh]
            asc = (direction == 'buy')                        # 购汇升序，结汇降序
            valid.sort(key=price, reverse=not asc)
            # 稠密排名（并列同名次）：1,2,2,3
            ...
```

提示：购汇与结汇分别排名（截图两列各有徽章）。

---

7. 技术架构

7.1 选型

层	选型	理由
小程序	Taro + React + TS（或原生 + TS）	便于日后扩展 H5/支付宝；原生更省包体，MVP 可原生
后端	Python 3.11 + FastAPI	采集/解析生态好；与团队现有 Python 代码一致
数据库	PostgreSQL 15	关系 + 时序够用
缓存	Redis	最新牌价、排名结果、限流、session
任务	APScheduler（单实例）→ Celery/RQ（多实例）	采集、提醒推送
对象存储	腾讯云 COS	原始快照、图片
部署	腾讯云微信云托管（CloudRun）或 CVM + Docker	云托管与小程序鉴权天然打通，免公网备案域名的一部分麻烦【待验证，以平台当前规则为准】
监控	Prometheus + Grafana 或云监控；Sentry	采集成功率、新鲜度、异常告警
告警渠道	企业微信机器人 / 邮件	数据异常第一时间触达

7.2 API 设计（REST，前缀 `/api/v1`）

方法 路径	说明
`GET /currencies`	币种列表（含排序、更多下拉）
`GET /rates?currency=USD&region=mainland&channel=spot`	返回各行最新价 + 两个方向的排名 + 更新时间 + 新鲜度标志
`GET /rates/{bank}/{currency}/history?range=30d`	单行历史
`GET /rates/best/history?currency=USD&direction=buy&range=90d`	全行业最优价走势
`POST /convert`	`{from,to,amount,bank?,direction,channel}` → 结果（后端也提供，便于口径一致）
`POST /auth/login`	`{code}` → code2Session → 签发 JWT
`GET/POST/DELETE /alerts`	提醒规则管理（需登录）
`POST /alerts/subscribe-ack`	前端授权订阅消息后回传，增加 quota
`GET /articles` / `GET /articles/{id}`	经验文章
`GET /health` `GET /admin/sources`	运维

`/rates` 响应示意：

```
        {
          "currency": "USD", "region": "mainland", "channel": "spot", "unit": 100,
          "updated_at": "2026-11-05T15:42:10+08:00",
          "banks": [
            {"bank":"cmb","name":"招行","buy":665.996,"sell":668.898,
             "buy_rank":9,"sell_rank":14,"published_at":"15:48:35","stale":false}
          ]
        }
```

性能目标：`/rates` P95 < 150ms（Redis 命中）；首屏 < 1s；单实例 500 QPS 读。

7.3 缓存策略（按牌价变化频率，v0.2 已实现于原型）

观测依据：中行、招行牌价在白天分钟级更新（实测两家的发布时间都在几分钟内刷新），夜间和周末基本不动；央行中间价每个交易日 9:15 发布一次。

数据	时段（北京时间）	刷新间隔 / TTL
银行牌价	工作日 08:00–23:30	60 秒
银行牌价	夜间、周末	15 分钟
银行牌价	抓取失败	30 秒后重试，期间继续返回上次成功值（stale-while-error）

数据	时段（北京时间）	刷新间隔 / TTL
央行中间价	全天	缓存到次日 09:20（9:15 发布，留 5 分钟余量）
前端	—	按接口返回的 `cache_ttl` 自动轮询，不额外加压

上线时的演进：

- 原型用的是进程内缓存；多实例部署时改为 Redis，采集写入后主动刷新（key：`rates:{region}:{currency}:{channel}`，TTL 5 分钟兜底）。
- 由独立 Worker 采集，不在用户请求时触发。
- 小程序端本地缓存上次响应，弱网先展示旧数据并标「更新中」。
- 配置 Nginx/网关对 `/rates` 加 10–30 秒微缓存抵御突发。

7.4 安全

- 域名需 HTTPS，并在小程序后台配置request 合法域名。
- `AppSecret`、聚合 API Key 只放服务端环境变量/密钥管理，不得进入小程序包或仓库（仓库已有 `.env.example` 习惯，保持）。
- JWT 短期有效（如 2 小时）+ refresh；接口限流（IP + 用户）。
- 日志不落 `session_key`、手机号等敏感信息。

---

8. 微信小程序账户与平台管理

> 本节关于微信官方规则的部分，只有 `code2Session` 是本次调研确认的；类目、主体、备案、订阅消息相关的描述基于一般了解，均标【待验证】，上线前以微信公众平台与工信部当前文档为准。

8.1 账号主体与类目

事项	建议
主体类型	企业主体（建议）。个人主体可做的类目有限，且未来涉及广告/导流/金融信息时受限【待验证】
服务类目	优先选「工具类 → 信息查询/计算」之类，避免被判定为金融交易类；功能描述中写明「仅提供公开牌价信息比对，不提供外汇交易」【待验证】
内容红线	不出现「买入/卖出下单」按钮、不承诺收益、不做汇率预测式荐股口吻
备案	面向境内用户的小程序需完成小程序备案（ICP）【待验证】；备案周期纳入排期，通常需数周
隐私	配置「用户隐私保护指引」，声明收集的信息（openid、昵称头像、订阅消息）；仅在用到时才申请授权
认证	完成微信认证（企业认证需缴费），以便使用更多能力与展示主体信息【待验证】

8.2 登录与用户体系

已确认流程（官方 `code2Session`）：

```
小程序 wx.login() → code
   └→ POST /auth/login {code}
        └→ 服务端 GET https://api.weixin.qq.com/sns/jscode2session
               ?appid=APPID&secret=SECRET&js_code=CODE&grant_type=authorization_code
             返回 openid、session_key、(unionid)
        └→ upsert app_user(openid) → 签发 JWT 给小程序
```

要点：

- 该接口只能服务端调用，不能在前端直接请求。
- `openid`：用户在当前小程序内唯一标识。`unionid`：仅当小程序已绑定微信开放平台账号时返回，用于将来与公众号/App 打通用户。若有公众号运营（经验文章）计划，建议第一天就绑定开放平台。
- `session_key` 仅服务端保存、不下发给前端；MVP 不需要解密手机号等数据，可不存。
- 常见错误码：`40029` code 无效；`45011` 频率限制；`40226` 高风险用户拦截 —— 需有对应友好提示。
- 浏览比价无需登录；仅「提醒/收藏/历史」需要登录，降低首次使用门槛。
- 头像昵称：使用微信当前推荐的头像昵称填写组件由用户主动填写，不强制。

8.3 订阅消息（汇率提醒）

- 小程序只能通过订阅消息主动触达用户，需用户在小程序内逐次授权（`wx.requestSubscribeMessage`）。一次性订阅每授权一次可发一条【待验证】。
- 设计：设置提醒时弹授权 → 授权成功 `sub_quota += 1` → 条件触发时消耗配额发送，配额为 0 时在「我的」里提示「提醒已触发但无法推送，请重新授权」。
- 模板：在公众平台申请模板（如「价格提醒」类），字段：币种、目标价、当前最优价、银行、时间。模板可选范围随类目而定【待验证】。
- 防骚扰：同一规则触发后置为 `triggered`，需用户重新开启；每用户每日最多 N 条。

8.4 版本与发布

- 开发版 / 体验版 / 审核版 / 线上版；CI 使用 `miniprogram-ci` 自动上传体验版。
- 灰度：使用微信后台「分阶段发布」。
- 审核要点准备：类目资质说明、隐私指引、数据来源说明、免责声明截图。

---

9. 前端页面结构

```
pages/
  index/        汇率比价（币种Tab、内地/香港、现汇/现钞、购汇/结汇列表、悬浮「算一算」）
  convert/      换算器（也可做成半屏弹层）
  bank/         银行详情（走势图、最优价差）
  alerts/       提醒列表 & 新建
  articles/     经验列表 / 详情
  mine/         登录、收藏、设置、隐私与免责声明
components/
  rate-row, rank-badge, currency-tabs, toggle, freshness-tag, line-chart(ec-canvas / F2)
```

要点：

- 价格数字使用等宽/tabular 数字字体，列对齐（参考截图）。
- 列表行点击进入银行详情。原型已去掉列表中的信息流运营位（「结售汇技巧」），经验内容放在「经验」Tab。
- 图表库选 `ec-canvas`（ECharts 小程序版）或 F2；注意主包 2MB 限制，图表走分包。

---

10. 风险清单

#	风险	级别	应对
1	银行页面改版/限流导致采集失败	高	适配器 + 快照回归 + 备用聚合 API + 告警；解析结构变化即停止覆盖旧数据
2	数据来源合规（条款、反不正当竞争）	高	逐家评估并存档；禁止规避反爬；长期走商务合作；法务出具意见
3	展示错误价格造成用户损失/投诉	高	校验与跳变拦截；新鲜度提示；醒目免责；错误数据一键下线开关
4	央行中间价商用授权	中	MVP 不展示；确需展示走授权信息商
5	小程序类目/资质审核被拒（被判金融类）	中	提前阅读类目规则、功能表述去交易化；准备申诉材料
6	小程序备案/域名周期	中	项目启动即并行办理
7	聚合 API 成本失控	低	仅作兜底，缓存复用，按量监控
8	香港银行/部分银行牌价口径与币种单位不一	中	适配器显式配置单位，单测覆盖
9	提醒配额耗尽（订阅消息机制限制）	中	UI 引导重新授权；考虑引导关注公众号做补充触达【待验证】

---

11. 里程碑

阶段	周期（估）	交付
M0 调研收尾	1 周	逐家银行数据源评估表（形态、条款、单位、字段映射）；类目/备案咨询结论；聚合 API 选型报价
M1 采集 MVP	1–2 周	中行 + 招行适配器（已验证形态）+ 1 家聚合 API 备源；入库、校验、告警；`/rates` API
M2 小程序 MVP	2 周	比价首页、换算器、登录；体验版
M3 扩源 + 提醒	2 周	扩到 6–8 家银行；订阅消息提醒；历史走势
M4 上线	1–2 周	备案/审核/隐私指引；灰度；监控看板
M5 运营	持续	经验内容、黄金/利率、商务合作拿官方数据

---

12. 给后续 Agent 的任务清单

建议仓库结构（新建，不要污染现有 `server.py` / `index.html`——它们属于另一个已有项目）：

```
today-x/
  docs/exchange-rate-miniprogram-design.md   # 本文
  fx-backend/
    app/ (api, models, services, adapters/, jobs/)
    tests/fixtures/{boc,cmb,...}/
    alembic/
    Dockerfile  docker-compose.yml
  fx-miniprogram/
```

任务（按序，每项独立可验收）：

1. T1 建库与模型：按第 5 章建 SQLAlchemy 模型 + Alembic 迁移 + 币种/银行种子数据。*验收*：迁移可正反向执行。
2. T2 BOC 适配器：解析 `https://www.boc.cn/sourcedb/whpj/` 的 `#priceTable`；保存样例 HTML 为 fixture；单位 /100。*验收*：fixture 单测通过；缺失值为 `None`。
3. T3 CMB 适配器：解析 `https://fx.cmbchina.com/api/v1/fx/rate`；先核实字段映射与 **`ccyExc`** 含义（对比招行官网页面显示），把结论写回本文 4.1。
4. T4 采集框架：调度、重试、退避、快照、校验（6.3）、upsert、Redis 刷新、告警钩子。
5. T5 **`/rates`** 与排名：实现 6.4 稠密排名，购汇/结汇分别排名；新鲜度标记。*验收*：并列/缺失/过期用例。
6. T6 **`/auth/login`**：code2Session、JWT；AppSecret 走环境变量；错误码映射。
7. T7 小程序首页：按截图还原（币种 Tab、两个开关、两列排序、徽章、悬浮「算一算」）。
8. T8 换算器、提醒、历史走势。
9. T9 其余银行适配器：每家先填「评估表」（形态/条款/robots/单位），条款不允许的不实现，改走聚合源。
10. T10 聚合 API 备源适配器与交叉校验任务。
11. T11 监控与运营后台最小集：数据源状态页、手动下线某行/某币种。

硬性约束：

- 禁止伪造 UA/Referer、绕过验证码或风控、使用代理池规避限制。
- 采集间隔 ≥ 60 秒；所有密钥放环境变量。
- 价格一律使用 `Decimal`，不得用 float 计算。
- 不确定的字段含义（标【待验证】）先核实，再编码。

---

13. H5 高保真原型（v0.2 已交付）与小程序开发环境

13.1 为什么先做 H5

- 微信开发者工具是 Windows/macOS 图形界面软件，本项目所在的云端开发容器无法运行和预览小程序。
- 小程序主体仍在申请中，没有正式 AppID（开发者工具可以先用「测试号」）。
- 因此先交付移动端 H5 高保真可运行原型，接真实后端数据，用于产品评审和验证交互；后端 API 与小程序共用。

13.2 原型代码位置与运行

```
fx-app/
  backend/      FastAPI：adapters.py（中行/招行/CFETS 解析）、service.py（缓存/排名/示例数据）、app.py（API + 静态页）
  web/          H5：index.html / style.css / app.js（原生 JS，无构建步骤）
  tests/        pytest + 真实页面快照 fixtures
  docs/screenshots/    原型截图
```

```
        pip install -r fx-app/backend/requirements.txt
```

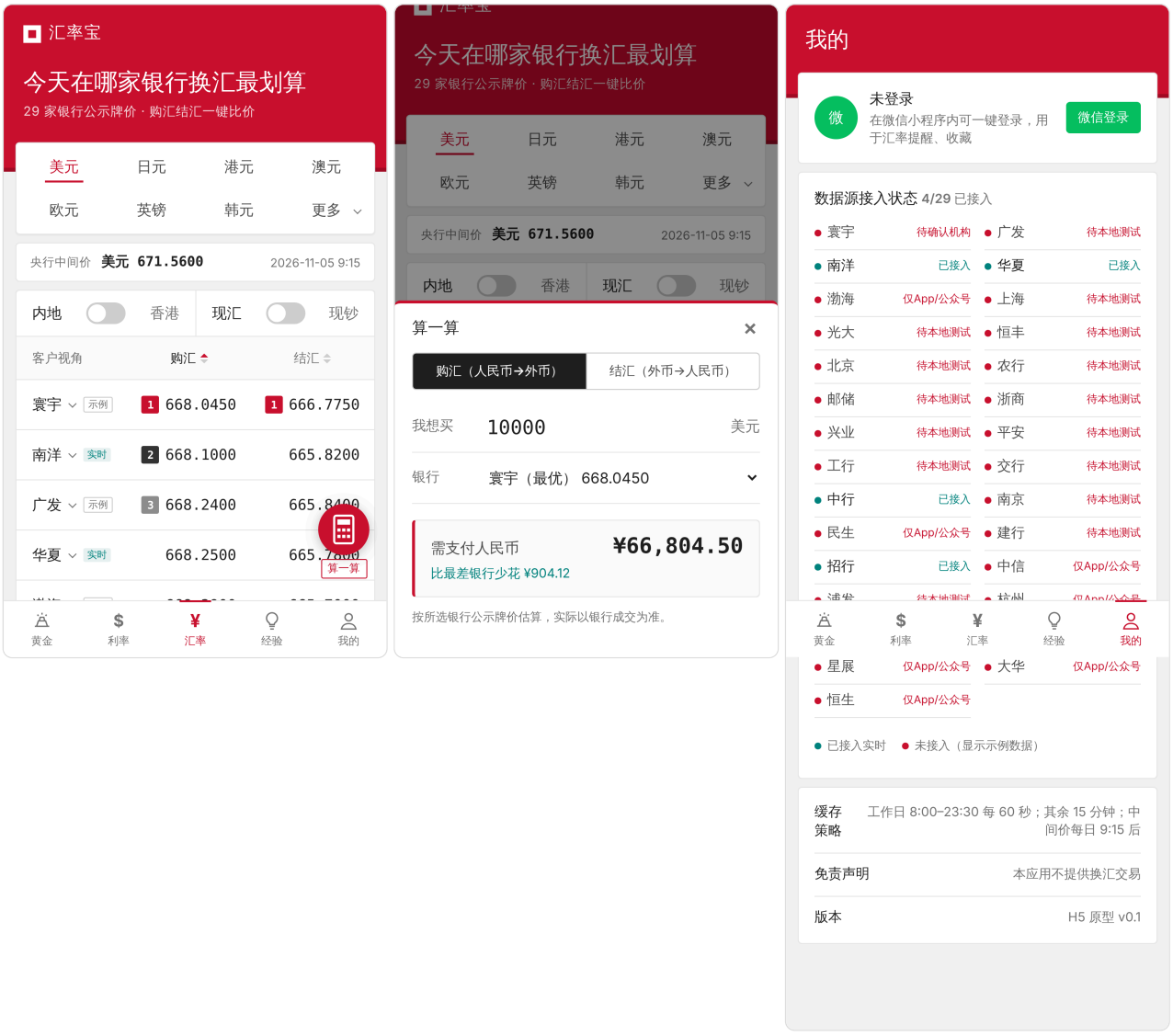
```
        cd fx-app/backend && uvicorn app:app --host 0.0.0.0 --port 8000
```

浏览器打开 `http://localhost:8000`，用手机模式查看。

13.3 已实现功能

功能	说明
视觉风格	红色主调、扁平简洁：红色页头、白色卡片、细分隔线、方角；排名徽章为红 / 深灰 / 浅灰
币种 Tab + 更多	7 个主币种 +「更多」底部弹层（共 12 个）
央行中间价条	当前币种的 CFETS 中间价与发布时间
内地/香港、现汇/现钞开关	香港池显示「接入中」空状态
购汇/结汇排序	默认最优在前；再次点击切换升降序
排名徽章	购汇、结汇分别做稠密排名，前 3 名金/银/铜
实时 / 示例标签	中行、招行、南洋、华夏为「实时」；其余 25 家标红色「示例」
行展开详情	全称、数据来源与发布时间、换 1 万外币比最优多付/少收多少、相对中间价的点差
算一算	购汇/结汇双向，默认选最优银行，显示比最差银行省多少
我的	微信登录占位、29 家数据源接入状态（红/绿）、缓存策略说明
自动刷新	按后端 `cache_ttl` 轮询

原型截图（iPhone 13 尺寸，后端已接实时数据）：



示例数据口径：美元直接使用截图价格；其他币种由「中行实时价 × 该行美元相对中行的价差比例」合成，仅供演示界面，不代表真实牌价。

13.4 迁移到小程序（主体下来后）

1. 在本地安装微信开发者工具，先用测试号创建工程，选 Taro（React）或原生。
2. 把 `web/app.js` 的状态和渲染逻辑迁到页面组件；接口不变（`/api/v1/*`）。
3. 后端部署到境内服务器（同时解决 4.6 的「连接被拒」复测），配置 HTTPS 和 request 合法域名。
4. 接入 `wx.login` → `/auth/login`（第 8 章）。

附录 A：调研来源与说明

- 中国银行外汇牌价页（实测）：https://www.boc.cn/sourcedb/whpj/
- 招商银行外汇牌价接口（实测，页面前端调用）：https://fx.cmbchina.com/api/v1/fx/rate
- CFETS 中国货币网（数据使用需授权）：https://www.chinamoney.com.cn/
- 天聚数行银行外汇牌价 API：https://www.tianapi.com/apiview/120
- 开源参考（未验证维护状态）：https://github.com/sarkrui/BankExRateSpider 、https://github.com/bobleer/bocfx
- 微信官方 code2Session 文档：https://developers.weixin.qq.com/miniprogram/dev/server/API/user-login/api_code2session

附录 B：本次调研的边界

- 能拉取到数据的有中行（HTML）、招行（JSON）、南洋（JSON）、华夏（HTML）和 CFETS 中间价（JSON）。其余银行的状态见 4.6。
- 工行探测因携带伪造浏览器头被安全策略拦截，未继续；该做法本身也不符合本文 4.5 的守则。
- 微信类目、备案、订阅消息的规则未检索到官方原文，文中均标【待验证】。
- 本文不构成法律意见。